



UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI
ECOLE NATIONALE DES SCIENCES
APPLIQUEES D'AL HOCEIMA



Compte Rendu

TP N° 4 – Java SE (JSE)

Realisée par :

BENSIED Salma

Encadré par :

Pr. Mohamed CHERRADI

Exercice 1 : *(Initialisation et spécialisation d'une entité)*

Classe Personne :(Personne.java)

```
package EX1;

public class Personne {
    String nom;
    String prenom;
    int age;
    public Personne(String nom,String prenom,int age) {
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
        this.age = age;
    }
    void afficherInformations() {
        System.out.println("Nom : " + nom);
        System.out.println("Prénom : " + prenom);
        System.out.println("Age : " + age +"ans");
    }
    void estMajeur() {
        if (this.age>=18) {
            System.out.println(" la personne est majeure ");
        }
    }
    String sePresenter() {
        return "Je m'appelle " + prenom + " " + nom + " et j'ai " + age + " ans";
    }
}
```

Classe Etudiant héritant de Personne :(etudiant.java)

```
package EX1;

public class Etudiant extends Personne {
    String niveauetude;
    double moyenne;
    public Etudiant(String nom, String prenom, int age, String niveauetude, double moyenne) {
        super(nom, prenom, age);
        this.niveauetude = niveauetude;
        this.moyenne = moyenne;
    }
    String calculerMention() {
        if (moyenne >= 16)
            return "Tres Bien";
        else if (moyenne >= 14)
            return "Bien";
        else if (moyenne >= 12)
            return "Assez Bien";
        else if (moyenne >= 10)
            return "Passable";
        else
            return "";
    }
    void estAdmis() {
        if(moyenne >=12) {
            System.out.println(" l'étudiant est validé ");
        }
    }
    void afficherProfil() {
        afficherInformations();
        System.out.println(" niveau d'étude:"+niveauetude);
        System.out.println(" moyenne:"+ moyenne);
    }
}
```

Main.java :(resultat)

```
Je m'appelle Salma Bensied et j'ai 20 ans  
Nom : Bensied  
Prénom : Salma  
Age : 20ans  
niveau d'étude:ID1  
moyenne:14.5  
l'étudiant est validé  
la personne est majeure
```

```
package EX1;  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Etudiant e1 = new Etudiant("Bensied", "Salma", 20, "ID1", 14.5);  
  
        System.out.println(e1.sePresenter());  
        e1.afficherProfil();  
        e1.estAdmis();  
        e1.estMajeur();  
    }  
}
```

Exercice 2 :(Constructeur implicite vs explicite) :

classe Vehicule :(Vehicule)

```
package EX2;  
  
public class Vehicule {  
    String marque;  
    public Vehicule(String marque) {  
        this.marque=marque; }  
    void afficherMarque() {  
        System.out.println("la marque de voiture est:"+marque);  
    }  
    void demarrer() {  
        System.out.println("la voiture est demarrer");  
    }  
    void arreter() {  
        System.out.println("la voiture est arreter");  
    }  
}
```

classe Voiture :(voiture.java)

```
package EX2;

public class Voiture extends Vehicule{
    int nbrportes;
    String carburant;
    String Color;
    public Voiture(String marque,int nbrportes,String carburant,String Color) {
        super(marque);
    }
    void afficherDetails() {
        afficherMarque();
        System.out.println("le carburant de voiture"+carburant);
        System.out.println("la color de voiture"+Color);
    }
    void klaxonner() {
        System.out.println("la voiture Klaxonner:pipppppip");
    }
}
```

Main.java :

```
package EX2;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Voiture v1 = new Voiture("Toyota", 4, "Diesel","Rouge");

        v1.afficherDetails();
        v1.demarrer();
        v1.klaxonner();
        v1.arreter();
    }
}
```

Resultat :

```
la marque de voiture est:Toyota
le carburant de voiture null
la color de voiture null
la voiture est demarrer
la voiture Klaxonner:pipppppip
la voiture est arreter
```

Exercice 3 :(héritage – Système bancaire)

Classe Compte :(compte.java)

```
package EX3;

public class Compte {
    double solde;
    public Compte(double solde) {
        this.solde=solde;
    }
    void deposer(double montant) {
        if (montant>0) {
            solde=solde+montant;
        }
    }
    void retirer(double montant ) {
        if (montant>0 ) {
            solde=solde-montant;}
        else {
            System.out.println("impossible de faire de retirer");
        }
    }
    public double consulterSolde() {
        return solde;
    }

    public void afficher() {
        System.out.println("Compte - Solde : " + solde);
    }
}
```

classes dérivées :

CompteCourant :

```

package EX3;

public class CompteCourant extends Compte {
    double decouvertAutorise;
    public CompteCourant(double solde, double decouvertAutorise) {
        super(solde);
        this.decouvertAutorise = decouvertAutorise;
    }
    boolean autoriserDecouvert(double montant) {
        return (solde - montant >= -decouvertAutorise) ;
    }
    double calculerFrais() {
        double frais = 0;

        if (solde < 0) {
            frais = Math.abs(solde) * 0.05;
        } else {
            frais = 0;
        }

        return frais;
    }
    public void afficher() {
        System.out.println("Solde : " + solde);
        System.out.println("Découvert autorisé : " + decouvertAutorise);
        System.out.println("Frais : " + calculerFrais());
    }
}

```

CompteEpargne :

```

package EX3;

public class CompteEpargne extends Compte {
    double Interet;
    public CompteEpargne(double solde, double Interet) {
        super(solde);
        this.Interet = Interet;
    }
    double calculerInterets() {
        return solde * Interet;
    }
    public void ajouterInterets() {
        solde += calculerInterets();
    }
    public void afficher() {
        System.out.println("Solde : " + solde);
        System.out.println("Interet : " + (Interet * 100) + "%");
        System.out.println("Interets : " + calculerInterets());
    }
}

```

Main.java :

```
package EX3;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        CompteCourant cc = new CompteCourant(1000, 50);

        cc.deposer(200);
        cc.autoriserDecouvert(1300);
        cc.retirer(1300);
        cc.afficher();

        CompteEpargne ce = new CompteEpargne(2000, 0.03);

        ce.deposer(500);
        ce.calculerInterets();
        ce.ajouterInterets();

        ce.afficher();
    }
}
```

resultat :

```
Solde : -100.0
Découvert autorisé : 50.0
Frais : 5.0
Solde : 2575.0
Interet : 3.0%
Interets : 77.25
```

Exercice 4 : (Polymorphisme - animaux) classe Animal :(Animal.java)

```
package EX4;

public class Animal {
    void crier() {
        System.out.println("L'animal crie");}

    void manger() {
        System.out.println("L'animal mange");}

    void dormir() {
        System.out.println("L'animal dort");}}
```

classes dérivées

Classe Chien :(chien.java)

```
package EX4;

public class Chien extends Animal {
    void crier() {
        System.out.println("le chien aboie");
    }
    void garder() {
        System.out.println("Le chien garde la maison");
    }
    void jouer() {
        System.out.println("Le chien joue");
    }
}
```

Classe chat :(chat.java)

```
package EX4;

public class Chat extends Animal {
    void crier() {
        System.out.println("Le chat miaule");
    }
    void ronronner() {
        System.out.println("Le chat ronronne");
    }
    void grimper() {
        System.out.println("Le chat grimpe");
    }
}
```

Main.java :(resultat)

```
package EX4;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Animal a1 = new Chien();
        Animal a2 = new Chat();

        a1.crier();
        a2.crier();
    }
}
```

```
le chien aboie
Le chat miaule
```


Exercice 5 : (Polymorphisme - figures géométriques)

Classe Figure :(Figure.java)

```
package EX5;

public class Figure {
    protected double x;
    protected double y;
    public Figure(double x, double y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }

    void dessiner() {
        System.out.println("Dessiner une figure");
    }

    void deplacer(double x, double y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }

    void redimensionner(double facteur) {
        System.out.println("Redimensionnement avec facteur " + facteur);
    }
}
```

Cercle :(Cercle.java)

```
package EX5;

public class Cercle extends Figure {
    double rayon;
    public Cercle(double x, double y, double rayon) {
        super(x, y);
        this.rayon = rayon;
    }

    void dessiner() {
        System.out.println("Dessiner un Cercle");
    }

    double calculerPerimetre() {
        return 2 * Math.PI * rayon;
    }

    double calculerSurface() {
        return Math.PI * rayon * rayon;
    }
}
```

Triangle :(Triangle.java)

```
package EX5;

public class Triangle extends Figure {
    double a, b, c;
    public Triangle(double x, double y ,double a, double b, double c) {
        super(x, y);
        this.a = a;
        this.b = b;
        this.c = c;
    }

    void dessiner() {
        System.out.println("Dessiner un Triangle");
    }

    double calculerPerimetre() {
        return a + b + c;
    }

    double calculerSurface() {
        double s = calculerPerimetre() / 2;
        return Math.sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
    }
}
```

Main.java

```
package EX5;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Figure C =new Cercle(0, 0, 5);
        Figure T = new Triangle(10, 10, 3, 4, 5);
        C.dessiner();
        C.deplacer(100, 200);
        C.redimensionner(2);
        T.dessiner();
        T.deplacer(100, 200);
        T.redimensionner(2);

    }}
}
```

Resultat :

```
Dessiner un Cercle
Redimensionnement avec facteur 2.0
Dessiner un Triangle
Redimensionnement avec facteur 2.0
```

Exercice 7 (Classe abstraite et calculs géométriques)

classe abstraite **Forme** :

```
package EX7;

public abstract class Forme {
    abstract double calculerSurface();
    void afficherDescription() {
        System.out.println("Je suis une forme géométrique.");
    }
    int comparerSurface(Forme f) {
        if (this.calculerSurface() > f.calculerSurface())
            return 1;
        else if (this.calculerSurface() < f.calculerSurface())
            return -1;
        else
            return 0;
    }
}
```

Rectangle.java

```
package EX7;

public class Rectangle extends Forme {
    double largeur;
    double hauteur;
    public Rectangle(double largeur, double hauteur) {
        this.largeur = largeur;
        this.hauteur = hauteur;
    }
    double calculerSurface() {
        return largeur * hauteur;
    }
}
```

Cercle.java

```
package EX7;

public class Cercle extends Forme {
    double rayon;

    public Cercle(double rayon) {
        this.rayon = rayon;
    }

    double calculerSurface() {
        return Math.PI * rayon * rayon;
    }

    double calculerPerimetre() {
        return 2 * Math.PI * rayon;
    }

    boolean validerDimensions() {
        return rayon > 0;
    }
}
```

Main.java

```
package EX7;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Forme r = new Rectangle(4, 5);
        Forme c = new Cercle(3);

        r.afficherDescription();
        System.out.println("Surface rectangle : " + r.calculerSurface());

        c.afficherDescription();
        System.out.println("Surface cercle : " + c.calculerSurface());

        r.comparerSurface(c);
    }
}
```

Resultat :

```
Je suis une forme géométrique.
Surface rectangle : 20.0
Je suis une forme géométrique.
Surface cercle : 28.274333882308138
```

Exercice 8 (Interface): interface Volant

```
package EX8;

public interface Volant {
    void voler();
    void atterrir();
    void changerAltitude(double altitude) ;
}
```

Oiseau.java

```
package EX8;

public class Oiseau implements Volant{
    double altitude;
    public void voler() {
        System.out.println("L'oiseau vole");
    }
    public void atterrir() {
        System.out.println("L'oiseau atterrit");
    }
    public void changerAltitude(double altitude) {
        System.out.println("L'oiseau change d'altitude à " + altitude );
    }
    void migrer() {
        System.out.println("L'oiseau migre vers une autre région");
    }
    public void construireNid() {
        System.out.println("L'oiseau construit son nid");
    }
}
```

Avion.java

```
package EX8;

public class Avion implements Volant {

    double altitude;

    public void voler() {
package EX9;

public abstract class Vehicule {
    double vitesse;
    void accelerer() {
        vitesse = vitesse+10;
        System.out.println("Le véhicule accelere. Vitesse = " + vitesse);
    }
    void freiner(){
        vitesse = vitesse-10;
        System.out.println("Le véhicule freine. Vitesse = " + vitesse);
    }
    abstract void demarrer();
}

    System.out.println("Altitude actuelle : " + altitude );
}
}
```

Main.java

```
package EX8;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Oiseau O = new Oiseau();
        Avion A = new Avion();
        O.voler();
        O.changerAltitude(100);
        O.migrer();
        O.construireNid();

        A.voler();
        A.changerAltitude(10000);
        A.embarquerPassagers();
        A.afficherAltitude();
    }
}
```

Resultat :

```
L'oiseau vole  
L'oiseau change d'altitude à 100.0  
L'oiseau migre vers une autre région  
L'oiseau construit son nid  
L'avion décolle  
L'avion change d'altitude à 10000.0  
Les passagers embarquent  
Altitude actuelle : 0.0
```

Exercice 9 : (héritage, interface et abstraction) interface Electrique

```
package EX9;  
  
public interface Electrique {  
    void charger();  
    void verifierBatterie();  
}
```

VoitureElectrique.java

```
package EX9;  
  
public class VoitureElectrique extends Vehicule implements Electrique {  
    double Autonomie;  
    public void charger() {  
        System.out.println("Recharge la batterie");  
    }  
    public void verifierBatterie() {  
        System.out.println("Batterie bien charger");  
    }  
    void afficherAutonomie(double Autonomie) {  
        System.out.println("Autonomie : " + Autonomie );  
    }  
    void optimiserConsommation() {  
        System.out.println("Mode économie activé");  
    }  
    public void demarrer() {  
        System.out.println("La voiture électrique démarre");  
    }  
}
```

Moto.java

```
package EX9;

public class Moto extends Vehicule{
    void demarrer() {
        System.out.println("La moto démarre ");
    }
    void faireRoueArriere() {
        System.out.println("La moto fait une roue arriere ");
    }
    void afficherTypeMoto() {
        System.out.println("Moto routieres");
    }
}
```

Main.java

```
package EX9;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        VoitureElectrique v = new VoitureElectrique();
        Moto m = new Moto();
        v.demarrer();
        v.accelerer();
        v.charger();
        v.afficherAutonomie(300);
        m.demarrer();
        m.accelerer();
        m.faireRoueArriere();
    }
}
```

Resultat :

```
La voiture électrique démarre
Le véhicule accelere. Vitesse = 10.0
Recharge la batterie
Autonomie : 300.0
La moto démarre
Le véhicule accelere. Vitesse = 10.0
La moto fait une roue arriere
```


Exercice 10 (Cas d'étude – Système de gestion d'une bibliothèque numérique):

une classe abstraite Document

```
package EX10;

public abstract class Document {
    String identifiant ;
    String titre;
    String auteur;
    boolean etat;
    public Document(String identifiant, String titre, String auteur) {
        this.identifiant = identifiant;
        this.titre = titre;
        this.auteur = auteur;
        this.etat = true;
    }
    void emprunter() {
        etat = false;
        System.out.println("document emprunté");
    }
    void retourner() {
        etat = true;
        System.out.println("document retourné ");
    }
    void afficherInformations() {
        System.out.println("ID : " + identifiant);
        System.out.println("Titre : " + titre);
        System.out.println("Auteur : " + auteur);
        System.out.println("Disponible : " + (etat ? "Oui" : "Non"));
    }

    abstract int calculerDureeEmpruntMax();
}
```

une interface Empruntable :

```
package EX10;

public interface Empruntable {
    boolean estDisponible();
    void reserver();
}
```

une interface Consultable :

```
package EX10;

public interface Consultable {
    void consulter();
    void afficherResume();
}
```

Livre

```
package EX10;

public class Livre extends Document implements Emprutable {

    int nombreDePages ;
    String genre;
    public Livre(String identifiant, String titre, String auteur, int nombreDePages, String genre) {
        super(identifiant, titre, auteur);
        this.nombreDePages = nombreDePages;
        this.genre = genre;
    }

    int calculerDureeEmpruntMax() {
        return 20 ;
    }

    public boolean estDisponible() {
        return etat;
    }

    public void reserver() {
        System.out.println("Livre réservé");
    }

    void afficherDetails() {
        System.out.println("Nombre de pages : " + nombreDePages);
        System.out.println("Genre : " + genre);
    }

    public void recommander(String titre,String genre) {
        System.out.println("Livre recommandé");
    }
}
```

Magazine

```
package EX10;

public class Magazine extends Document implements Emprutable {
    int numero;
    String datePublication;
    public Magazine(String identifiant, String titre, String auteur, int numero,String datePublication) {
        super(identifiant, titre, auteur);
        this.numero = numero;
        this.datePublication = datePublication;
    }

    int calculerDureeEmpruntMax() {
        return 10;
    }

    public boolean estDisponible() {
        return etat;
    }

    public void reserver() {
        System.out.println("Magazine réservé");
    }

    void estRecent() {
        System.out.println("Magazine récent");
    }

    void afficherEdition() {
        System.out.println("Numéro : " + numero);
        System.out.println("datePublication:"+datePublication);
    }
}
```

Document Numerique

```
package EX10;

public class DocumentNumerique extends Document implements Consultable {
    String format;
    double tailleFichier;
    public DocumentNumerique(String identifiant, String titre, String auteur,
                             String format, double tailleFichier) {
        super(identifiant, titre, auteur);
        this.format = format;
        this.tailleFichier = tailleFichier;}
    int calculerDureeEmpruntMax() {
        return 3;}
    public void consulter() {
        System.out.println("Consultation en ligne");
    }
    public void afficherResume() {
        System.out.println("Résumé numérique");}
    public void telecharger() {
        System.out.println("Téléchargement du document");
    }
    void afficherTaille() {
        System.out.println("Taille : " + tailleFichier);}}
```

une classe Utilisateur

```
package EX10;

public class Utilisateur {
    String identifiant;
    String nom;
    void emprunterDocument(Document d) {
        d.emprunter();
    }
    void retournerDocument(Document d) {
        d.retourner();}
    void afficherHistorique() {
        System.out.println("Historique utilisateur");
    }
}
```

main.java

```
package EX10;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Livre livre = new Livre("1", "Java P00", "Salma", 300, "Informatique");
        Magazine magazine = new Magazine("2", "Science", "karima", 45, "2026");
        DocumentNumerique docNum = new DocumentNumerique("3", "Guide PDF", "Ali", "PDF", 2.5);
        Document[] documents = { livre, magazine, docNum };
        for (Document d : documents) {
            d.afficherInformations();
        }
        Utilisateur u = new Utilisateur();
        u.emprunterDocument(livre);
        u.retournerDocument(livre);
        magazine.afficherEdition();
        docNum.telecharger();
    }
}
```

resultat :

```
ID : 1
Titre : Java P00
Auteur : Salma
Disponible : Oui
document emprunté
document retourné
Numéro : 45
datePublication:2026
Téléchargement du document
ID : 2
Titre : Science
Auteur : karima
Disponible : Oui
document emprunté
document retourné
Numéro : 45
datePublication:2026
Téléchargement du document
ID : 3
Titre : Guide PDF
Auteur : Ali
Disponible : Oui
document emprunté
document retourné
Numéro : 45
datePublication:2026
Téléchargement du document
```

